황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

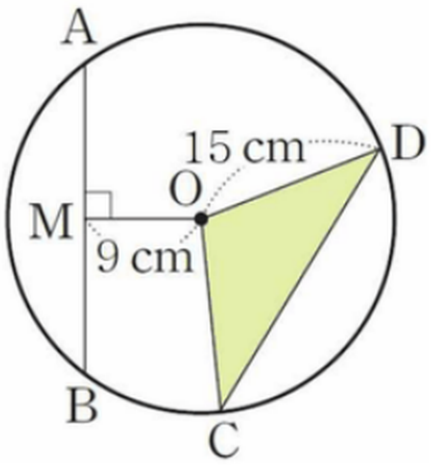
심화 No.14549918 · 11/3(화) · 문항 1 · 038p-05

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 038p-05 — 같은 길이의 현과 삼각형의 넓이

038p-05

1 오른쪽 그림의 원 O에서 $\overline{AB}=\overline{CD}$, $\overline{AB}\perp\overline{OM}$이다. $\overline{OD}=15\text{cm}$, $\overline{OM}=9\text{cm}$일 때, $\triangle OCD$의 넓이를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- AB = CD → 같은 현은 중심에서 같은 거리에 있다
- AB ⊥ OM → 중심에서 현까지 거리는 수선으로 잰다

자세한 풀이

1. OM ⊥ AB이므로 M은 현 AB의 중점이다. 원의 반지름은 OD=15cm이고 OM=9cm이다.

2. 직각삼각형 OMA에서 $AM=\sqrt{(15^2-9^2)}=\sqrt{144}=12\text{cm}$. 따라서 AB=24cm이다.

3. AB=CD이므로 CD=24cm이다. O에서 CD에 내린 수선의 발을 N이라 하면 ON=OM=9cm이다.

4. △OCD의 밑변을 CD, 높이를 ON으로 잡으면 넓이=½×24×9=108cm^2이다.

정답 108cm^2

검산

다른 방법: CN=12이므로 △OCN의 넓이=½×12×9=54. 합동인 △ODN을 더하면 108이다. 또 OC=OD=15, CD=24에 헤론 공식을 쓰면 $\sqrt{(27\times12\times12\times3)}=108$이다.

주의

OM은 △OCD의 높이가 아니지만, 같은 현의 중심거리 성질로 ON=OM이 된다. 그 근거를 먼저 쓴다.

황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

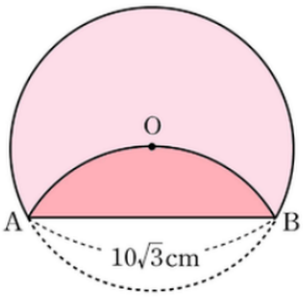
심화 No.14549918 · 11/3(화) · 문항 2 · 041p-03

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 041p-03 — 종이를 접어 중심을 지나는 호

041p-03

2 오른쪽 그림은 원 모양의 종이를 접어서 접힌 부분의 호가 원의 중심 O를 지나도록 한 것이다. $\overline{AB}$의 길이가 $10\sqrt{3}$ cm일 때, $\overset{\frown}{AB}$의 길이는?



① 6πcm ② $\frac{25}{4}\pi$cm ③ $\frac{13}{2}\pi$cm

④ $\frac{20}{3}\pi$cm ⑤ 7πcm

문제에서 표시한 개념 힌트

- 접힌 부분의 호가 원의 중심 O를 지난다 → **접기는 대칭이동이다**
- AB = 10√3cm → **현의 길이와 중심각**

자세한 풀이

1. 접는 선 AB의 중점을 M, 원의 반지름을 R이라 하자. 원의 중심 O를 AB에 대하여 대칭이동한 점을 O_1 이라 하면, 접힌 호는 중심 O_1 , 반지름 R인 원의 일부이다.
2. 접힌 호가 O를 지나므로 O_1 O=R이다. AB는 OO_1 의 수직이등분선이므로 OM=R/2이다.
3. AM=AB/2=5√3cm. 직각삼각형 OMA에서 $R^2=(R/2)^2+(5\sqrt{3})^2$이므로 $3R^2/4=75$, R=10cm이다.
4. OM/OA=1/2이므로 ∠AOM=60°. 따라서 아래쪽 작은 호 AB에 대응하는 중심각 ∠AOB=120°이다.
5. 호 AB의 길이=2π×10×120/360=20π/3cm이다.

정답 ④ 20π/3cm

검산

두 원의 중심거리가 반지름과 같고 OA=O_1 A=R이므로 △OO_1 A와 △OO_1 B는 정삼각형이다. O에서 아래쪽 두 반지름의 각은 60°+60°=120°. 현 공식 2R sin60°=10√3도 맞는다.

주의

접힌 호는 원래 아래쪽 작은 호를 접은 것이다. 호의 길이는 접기 전후 같으며, 240°인 위쪽 큰 호를 구하지 않는다.

황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

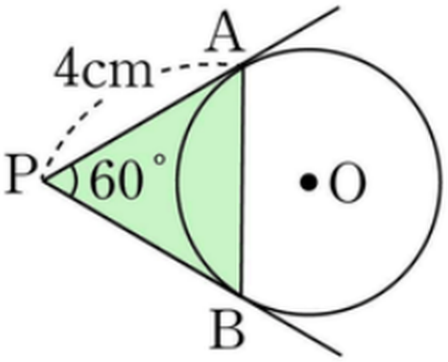
심화 No.14549922 · 11/4(수) · 문항 1 · 039p-07

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 039p-07 — 두 접선이 만드는 삼각형 넓이

039p-07

1 오른쪽 그림에서 $\overrightarrow{PA}$, $\overrightarrow{PB}$는 점 A, B를 각각 접점으로 하는 원 O의 접선이다. $\overline{PA}=4\text{cm}$, $\angle APB=60^\circ$일 때, $\triangle PAB$의 넓이를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- PA, PB는 원 O의 접선 → **한 점에서 그은 접선의 길이는 같다**
- PA = 4cm, ∠APB = 60° → **이등변삼각형에서 끼인각이 60°**

자세한 풀이

1. P에서 원에 그은 두 접선의 길이는 같으므로 PA=PB=4cm이다.

2. △PAB의 꼭지각 ∠APB=60°이고 두 밑각은 (180°−60°)/2=60°이다. 따라서 △PAB는 한 변이 4cm인 정삼각형이다.

3. 정삼각형의 높이는 $\sqrt{(4^2-2^2)}=2\sqrt{3}$cm이다.

4. 넓이=½×밑변4×높이$2\sqrt{3}=4\sqrt{3}$cm²이다.

정답 $4\sqrt{3}\text{cm}^2$

검산

두 변과 끼인각으로 넓이를 다시 구하면 ½×PA×PB×sin60°=½×4×4×√3/2=$4\sqrt{3}$cm²이다.

주의

접점 A와 B를 잇는 AB도 4cm가 되지만, 먼저 PA=PB와 60° 조건으로 정삼각형임을 증명한다.

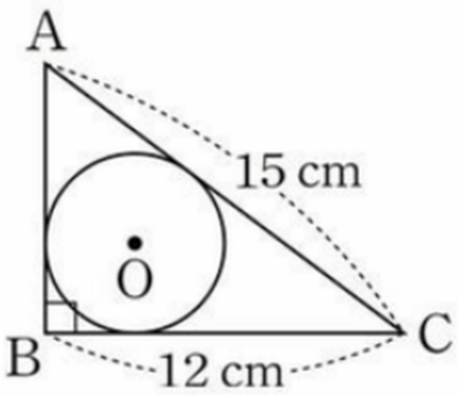
황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 040p-15 — 직각삼각형의 내접원 반지름

040p-15

2 오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$ 이고 $\overline{AC}=15\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$인 직각삼각형 ABC에 원 O가 내접할 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- $\angle B = 90°$, AC = 15cm, BC = 12cm → **빗변을 확인하고 피타고라스 정리**
- 원 O가 내접 → **넓이 = 내접원 반지름 × 반둘레**

자세한 풀이

1. $\angle B=90°$이므로 빗변은 AC=15cm이다. $AB=\sqrt{(AC^2-BC^2)}=\sqrt{(225-144)}=9\text{cm}$이다.

2. 삼각형의 넓이는 $\frac{1}{2}\times AB\times BC=\frac{1}{2}\times 9\times 12=54\text{cm}^2$이다.

3. 반둘레 $s=(9+12+15)/2=18\text{cm}$이다. 내접원 반지름을 r이라 하면 세 꼭짓점과 내심을 이은 세 삼각형의 높이가 모두 r이므로 넓이=rs이다.

4. $54=18r$이므로 $r=3\text{cm}$이다.

정답 3cm

검산

직각삼각형의 공식 r=(두 직각변의 합−빗변)/2=(9+12−15)/2=3cm로 독립 확인한다.

주의

AC가 빗변이다. AB=15−12=3으로 빼지 말고 제곱의 차로 구한다.

황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

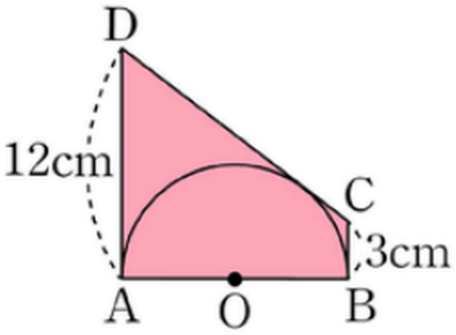
심화 No.14549925 · 11/5(목) · 문항 1 · 039p-12

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 039p-12 — 반원에 접하는 사다리꼴의 넓이

039p-12

1 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고 $\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 접선이다. $\overline{AD}=12\text{cm}$, $\overline{BC}=3\text{cm}$일 때, □ABCD의 넓이를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- AB는 반원 O의 지름 → **AD와 BC는 AB에 수직**
- AD, BC, CD는 접선 → **한 점에서 그은 두 접선 길이의 합**

자세한 풀이

1. AD와 BC는 각각 접점 A, B에서 반지름에 수직이므로 서로 평행하다. AB를 x라 하면 사다리꼴의 높이는 x이다.

2. CD와 반원의 접점을 T라 하자. D에서 DA=DT=12cm, C에서 CB=CT=3cm이므로 CD=DT+CT=15cm이다.

3. AD와 BC의 길이 차는 12−3=9cm이다. D와 C 사이의 가로 거리는 AB=x, 세로 차는 9이므로 $x^2+9^2=15^2$이다.

4. $x=\sqrt{(225-81)}=12\text{cm}$이다.

5. 사다리꼴 ABCD의 넓이=(AD+BC)×AB/2=(12+3)×12/2=90cm^2이다.

정답 90cm^2

검산

좌표로 A=(0,0), B=(12,0), D=(0,12), C=(12,3), O=(6,0)을 둔다. CD는 3x+4y−48=0이고 O에서 CD까지 거리=30/5=6=반지름이므로 접선 조건이 맞는다. 신발끈 공식의 넓이도 90이다.

주의

평행한 두 변은 AD와 BC이다. AB와 CD를 밑변 두 개로 더하지 않는다.

황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

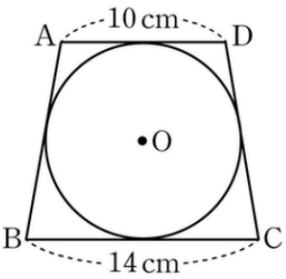
심화 No.14549925 · 11/5(목) · 문항 2 · 044p-23

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 044p-23 — 원에 외접하는 등변사다리꼴

044p-23

2 다음 그림에서 원 O는 등변사다리꼴 ABCD의 내접원이다. $\overline{AD}=10\text{cm}$, $\overline{BC}=14\text{cm}$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?



① $2\sqrt{3}\,\text{cm}$ ② 4cm ③ $3\sqrt{2}\,\text{cm}$
④ 5cm ⑤ $\sqrt{35}\,\text{cm}$

문제에서 표시한 개념 힌트

- 등변사다리꼴 ABCD의 내접원 → **외접사각형의 대변 길이 합**
- AD = 10cm, BC = 14cm → **좌우 밑변 차는 각각 2cm**

자세한 풀이

1. 원에 외접하는 사각형에서 마주 보는 두 변의 길이 합은 같다. 따라서 AB+CD=AD+BC=10+14=24cm이다.

2. 등변사다리꼴이므로 AB=CD이다. 따라서 두 다리 길이는 각각 12cm이다.

3. 윗밑변 양 끝에서 아랫밑변에 수선을 내리면 양쪽에 생기는 직각삼각형의 밑변은 (14−10)/2=2cm이다.

4. 두 다리 중 하나를 빗변으로 잡으면 $h^2+2^2=12^2$이다. 따라서 높이 $h=\sqrt{140}=2\sqrt{35}$cm이다.

5. 내접원은 두 평행한 밑변에 접한다. 따라서 $2r=h=2\sqrt{35}$이고 $r=\sqrt{35}$cm이다. 원문의 해당 선지는 ⑤이다.

정답 ⑤ $\sqrt{35}$cm

검산

독립 검산: AB와 원의 접점을 E라 하면 같은 접선 길이로 AE=10/2=5, BE=14/2=7이다. 두 밑각의 합이 180°이고 AO, BO는 각의 이등분선이므로 ∠AOB=90°. OE는 빗변 AB에 내린 높이이므로 $OE^2=AE\times BE=35$. 따라서 반지름은 $\sqrt{35}$cm이며 공식 정답 ⑤와 일치한다.

주의

원문에서 ④는 5cm, ⑤는 $\sqrt{35}$cm이다. 계산값과 선지 번호를 함께 확인한다. 높이 $2\sqrt{35}$cm를 반지름으로 쓰지 않는다.

황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

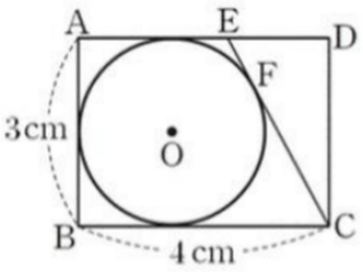
심화 No.14549927 · 11/6(금) · 문항 1 · 040p-18

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 1 · 040p-18 — 직사각형의 세 변에 접한 원과 둘레

040p-18

1 오른쪽 그림과 같이 원 O가 직사각형 ABCD의 세 변에 접하고 $\overline{CE}$는 점 F를 접점으로 하는 원 O의 접선이다. $\overline{AB}=3\text{cm}$, $\overline{BC}=4\text{cm}$일 때, $\triangle DEC$의 둘레의 길이는?



① 7cm ② 8cm ③ 10cm
④ 13cm ⑤ 14cm

문제에서 표시한 개념 힌트

- 직사각형 ABCD의 세 변에 접한다 → **위·아래 평행선 사이 거리가 지름**
- CE는 점 F를 접점으로 하는 접선 → **한 점에서 그은 두 접선은 길이가 같다**

자세한 풀이

1. 원의 위·아래 접점을 각각 T, U라 하자. AB=3cm이므로 원의 반지름 r=3/2cm이다. 왼쪽 변에도 접하므로 AT=BU=3/2cm이다.

2. BC=4cm이므로 CU=BC−BU=4−3/2=5/2cm이다. C에서 그은 두 접선 CU, CF의 길이가 같으므로 CF=5/2cm이다.

3. 그림에서 T−E−D 순서로 놓인다. E에서 그은 두 접선 ET, EF의 길이가 같으므로 EF=ET이다.

4. EC=EF+FC=ET+5/2. 또 DE+ET=DT=AD−AT=4−3/2=5/2cm이다.

5. △DEC의 둘레=DC+DE+EC=3+(DE+ET)+5/2=3+5/2+5/2=8cm이다.

정답 ② 8cm

검산

좌표로 B=(0,0), A=(0,3), C=(4,0), D=(4,3), 중심 O=(1.5,1.5)를 둔다. E=(12/5,3)이면 EC=$\sqrt{((8/5)^2+3^2)}$=17/5, DE=8/5이므로 둘레=3+17/5+8/5=8cm이다. 이 직선까지 중심거리도 1.5이다.

주의

E에서 같은 접선 길이는 EA가 아니라 ET이다. A는 접점이 아니므로 EA=EF라고 쓰면 안 된다.

황정운 | 1주차(11/3–11/6) 심화 지도서

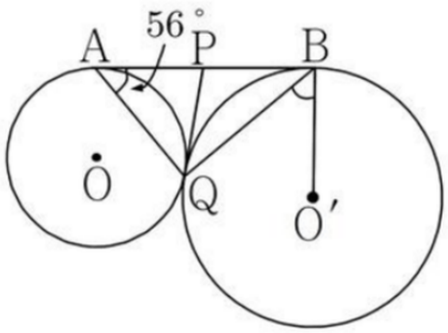
심화 No.14549927 · 11/6(금) · 문항 2 · 042p-10

매쓰프로 공식 정답 대조 완료

문항 2 · 042p-10 — 두 원의 공통접선과 각

042p-10

2 다음 그림에서 $\overline{AB}$, $\overline{PQ}$는 두 원 O, O′의 공통인 접선이고, 세 점 A, B, Q는 접점이다. $\angle PAQ = 56^\circ$ 일 때, $\angle QBO'$의 크기를 구하여라.



문제에서 표시한 개념 힌트

- AB, PQ는 두 원의 공통인 접선 → **한 점에서 그은 두 접선의 길이는 같다**
- ∠PAQ = 56° → **이등변삼각형의 밑각과 보각**

자세한 풀이

1. 작은 원에서 PA=PQ이므로 △PAQ의 두 밑각은 ∠PAQ=∠PQA=56°이다.

2. 따라서 ∠APQ=180°−2×56°=68°이다. A,P,B가 일직선 위에 있으므로 ∠BPQ=180°−68°=112°이다.

3. 큰 원에서 PB=PQ이므로 △PBQ의 두 밑각은 ∠PBQ=∠PQB=(180°−112°)/2=34°이다.

4. BO′는 접점 B에서 접선 PB에 수직이다. 따라서 ∠QBO′=90°−34°=56°이다.

정답 56°

검산

PO′를 이으면 접선과 반지름으로 생기는 두 직각삼각형 PBO′와 PQO′가 합동이다. ∠BPO′=112°/2=56°, ∠PO′B=34°, ∠BO′Q=68°. 따라서 △BO′Q의 밑각=(180°−68°)/2=56°.

주의

∠BPQ는 68°가 아니라 112°이다. 작은 원 쪽 접선 PA와 큰 원 쪽 접선 PB는 서로 반대 방향이다.